VINCENT BONNIN

Étudiant en ingénierie robotique | Conception mécanique, électronique embarquée & commande
+33 7 82 94 39 86 | vincent.7bnn@gmail.com | Lille, France | linkedin.com/in/vincent-bonnin-662155328 |
https://github.com/vbonnin34

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant ingénieur à l'École Centrale de Lille travaillant sur l'ensemble du cycle de développement robotique : conception mécanique et modélisation 3D, électronique embarquée et commande en temps réel. Actuellement en stage de césure en commande embarquée chez Compliance Robotics. À la recherche d'un stage en robotique de 4 à 6 mois à partir d'avril 2027.

FORMATION

École Centrale de Lille | Lille, France | **2024 - Présent**
Diplôme d'ingénieur généraliste - parcours robotique et mécatronique

- Grande École d'ingénieurs française de premier plan ; cours en mécanique, automatique, systèmes embarqués, traitement du signal et informatique.

Lycée Joffre - CPGE PC* (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) | Montpellier, France | **2021 - 2024**
Programme préparatoire intensif en mathématiques et physique

- Filière PC* : Cours avancés en Mathématiques, Physique, Mécanique et Anglais.
- Baccalauréat scientifique, Mention Très Bien, 2021.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire ingénieur robotique - Compliance Robotics | Lille, France | **Sep 2026 - Mar 2027**

- Conception de l'architecture électronique embarquée complète pour un manipulateur robotique souple, incluant l'indiçage des capteurs et actionneurs.
- Développement du logiciel de commande et déploiement sur le matériel cible.
- Optimisation du placement des capteurs et de l'intégration électronique pour améliorer les performances du système.

Stagiaire de recherche en mécatronique - Inria | Montpellier, France | **Fév - Mar 2025**

- Conception, modélisation 3D et assemblage d'un générateur de vibrations utilisé pour étalonner des capteurs de mécanomyographie.
- Mise en œuvre du contrôle en boucle fermée de la sortie vibratoire pour répondre aux exigences de précision d'étalonnage.

PROJETS ROBOTIQUES

Robot mobile autonome & bras robotique - Simulation & Déploiement ROS2 | **Juin 2026**

- Modélisation, simulation et validation de la navigation autonome sous Gazebo (évitement d'obstacles, détection en temps réel), puis portage du code de commande sur robot physique (2 roues motrices, LiDAR) ; ajustement des seuils de capteurs et des commandes moteur pour le monde réel.
- Conception d'un bras robotique 4 DDL sous Onshape, importation dans l'espace de travail ROS2 et déploiement d'un contrôleur en cinématique inverse pour le positionnement de l'organe terminal.

Robot autonome - Coupe de France de Robotique 2026 | La Roche-sur-Yon, France | **Mai 2026**

- Conception et fabrication d'un robot différentiel (1,4 kg, 20×20 cm, basé sur ESP32) avec un actionneur à ventouse au sein d'une équipe de 9 étudiants ; chargé de la modélisation CAO 3D, du prototypage et de l'intégration des composants.

Hackathon Alstom Robotics Battle | Saint-Ouen, France | **Mai 2026**

- Développement de l'interface de commande en Python pour un robot différentiel à détection de couleur au sein d'une équipe de 5 personnes lors d'un hackathon d'une journée sur des cas d'usage ferroviaires.

Prothèse mécanique de main - École Centrale de Lille | **Mai - Juil 2025**

- Réalisation d'une prothèse de main entièrement mécanique pour un utilisateur amputé d'un doigt dans le cadre d'un projet en équipe de 4 personnes ; gestion du dimensionnement, de la modélisation 3D et du prototype imprimé en 3D.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation & Frameworks : Python, C++, ROS2
CAO : SolidWorks, CATIA, Onshape, Meshmixer
Simulation & Calcul : MATLAB, COMSOL, Gazebo
Outils de gestion : Salesforce, Looker Studio, Excel
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (C1), Chinois mandarin (notions, HSK 2)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENTS

Boxe anglaise en compétition. Vice-président développement commercial de la Junior-Entreprise (48 k€ de chiffre d'affaires, 15 membres). Trompette : Diplôme CEM du Conservatoire de Musique de Montpellier.